Bilar som står parkerade i ett garage kör och köar upp i en vägtull för att direkt efter detta återgå till garaget på en ny eller samma plats fast med färre eller fler passagerare

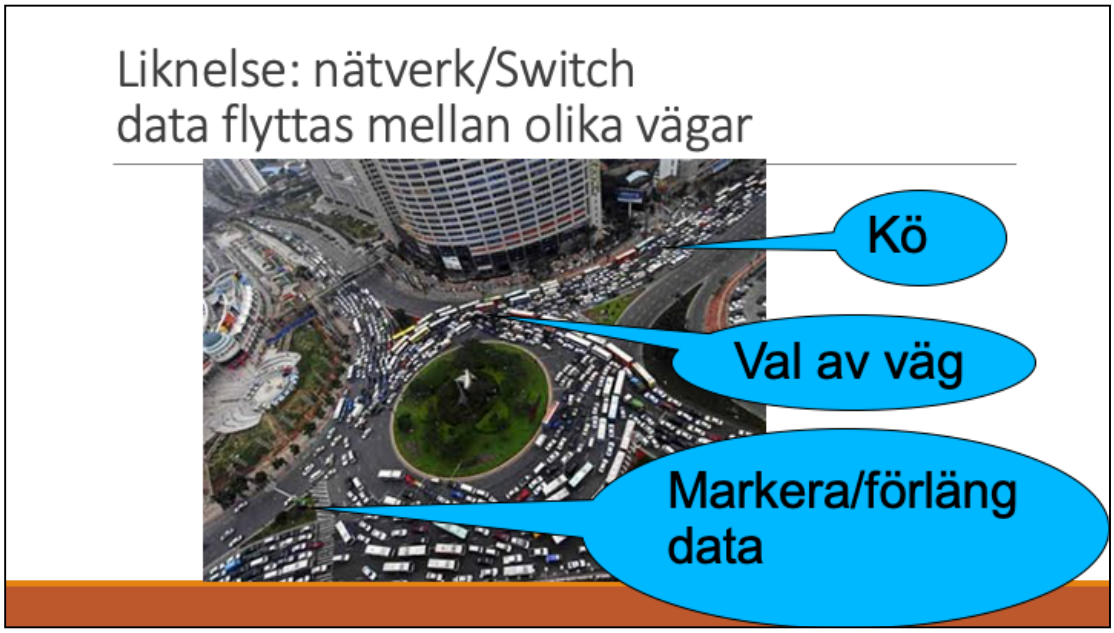
Bilar köar med personer i bilen.

Vid ”processorn” så betalar man en peng och får ut ett kvitto samt kör vidare till nästa destination. (Detta kan liknas vid händelsen i en CPU/Processor

Processorn hämtar pengen ur handen och lämnar tillbaka pengen till handen

Handen kan kallas ”minne”

Skillnaden för hur data behandlas i ett nätverk kan liknas med en rondell i stället.



I nätverk har man normalt bara ett körfält som har en hastighet av tex 100km/h

Om man ansluter en väg med hastighetsbegränsning (tex 50km/h) till rondellen och alla bilar vill dit så måste man kasta bort 50% av bilarna från vägen.

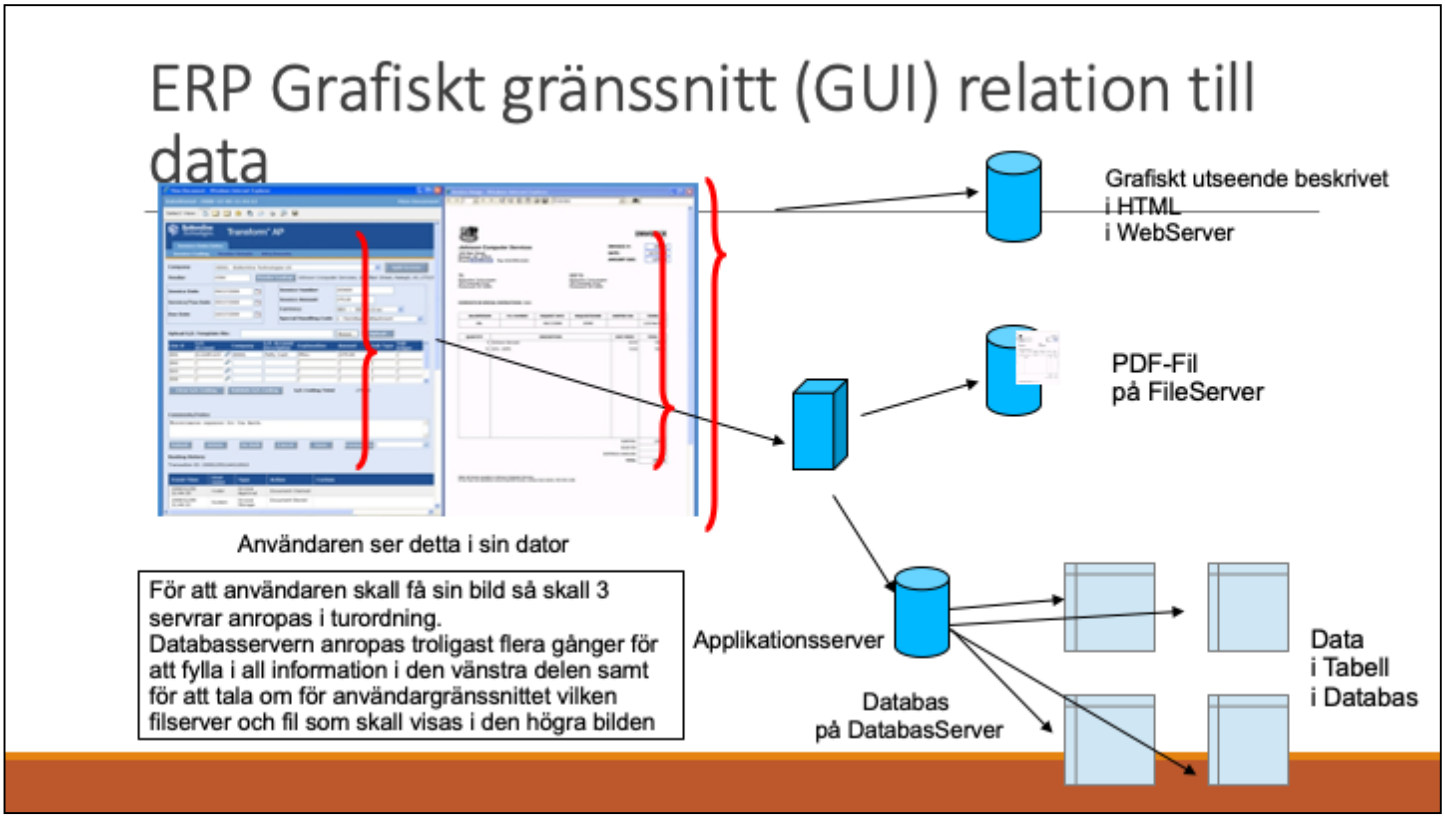
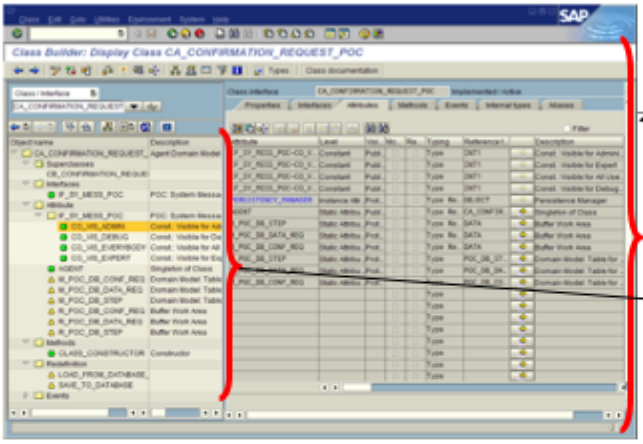


Illustration av hur en användare ser sin information i sin dator samt var data ligger lagrat och vad som händer däremellan



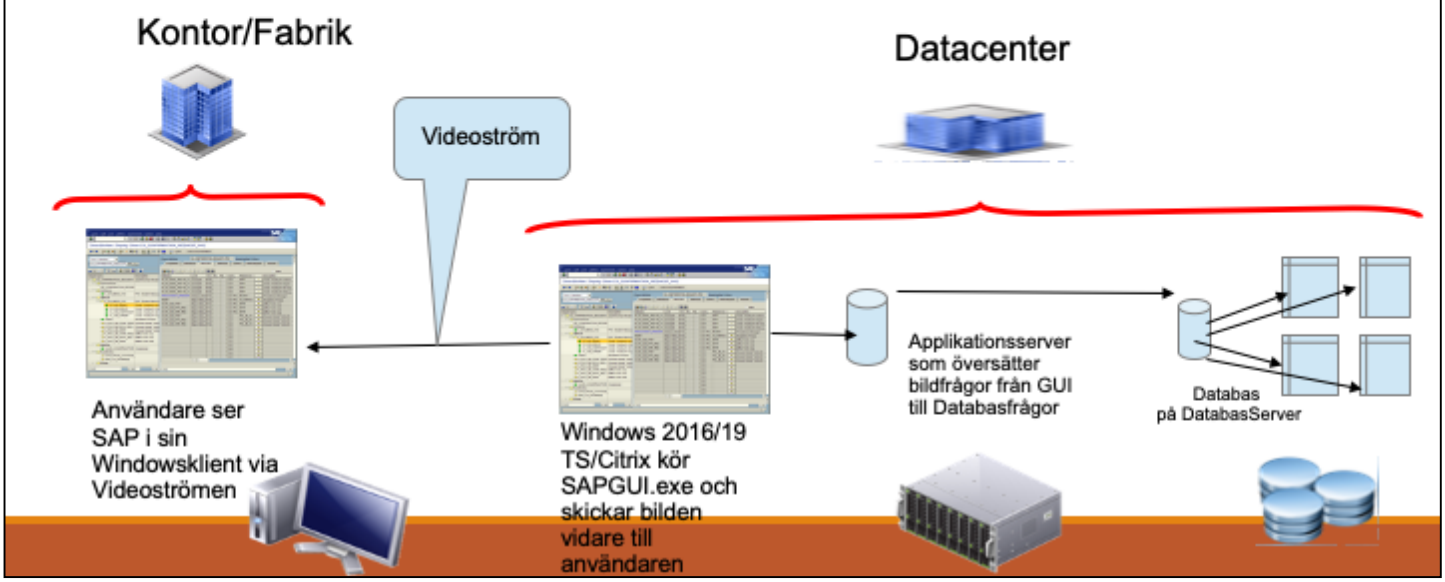
Grafiskt utseende lagrat som fil på FileServer och som sen måste köras som program i Windows Klient

Applikationsserver som översätter bildfrågor från GUI till Databasfrågor

SAP måste ha en Windowsklient som kör programet SAPGUI.exe

Databas
på DatabasServer

Vanlig lösning för Globala företag
Men även Lokala



Gå igenom RAID

Gå igenom Hårddisktekniker

Gå igenom Lagringsnätverk

Gå igenom Prestandaaspekter Bandbredd, svarstider, IOPS

Gå igenom Drivrutinshantering (LSI Logic vs Paravirtualized)

Gå igenom Thin provisioning i: Lagring, VMWare, Windows 2012 R2

Gå igenom blockstorlekar

Gå igenom IOPS relaterat till Blockstorlekar och bandbredd.

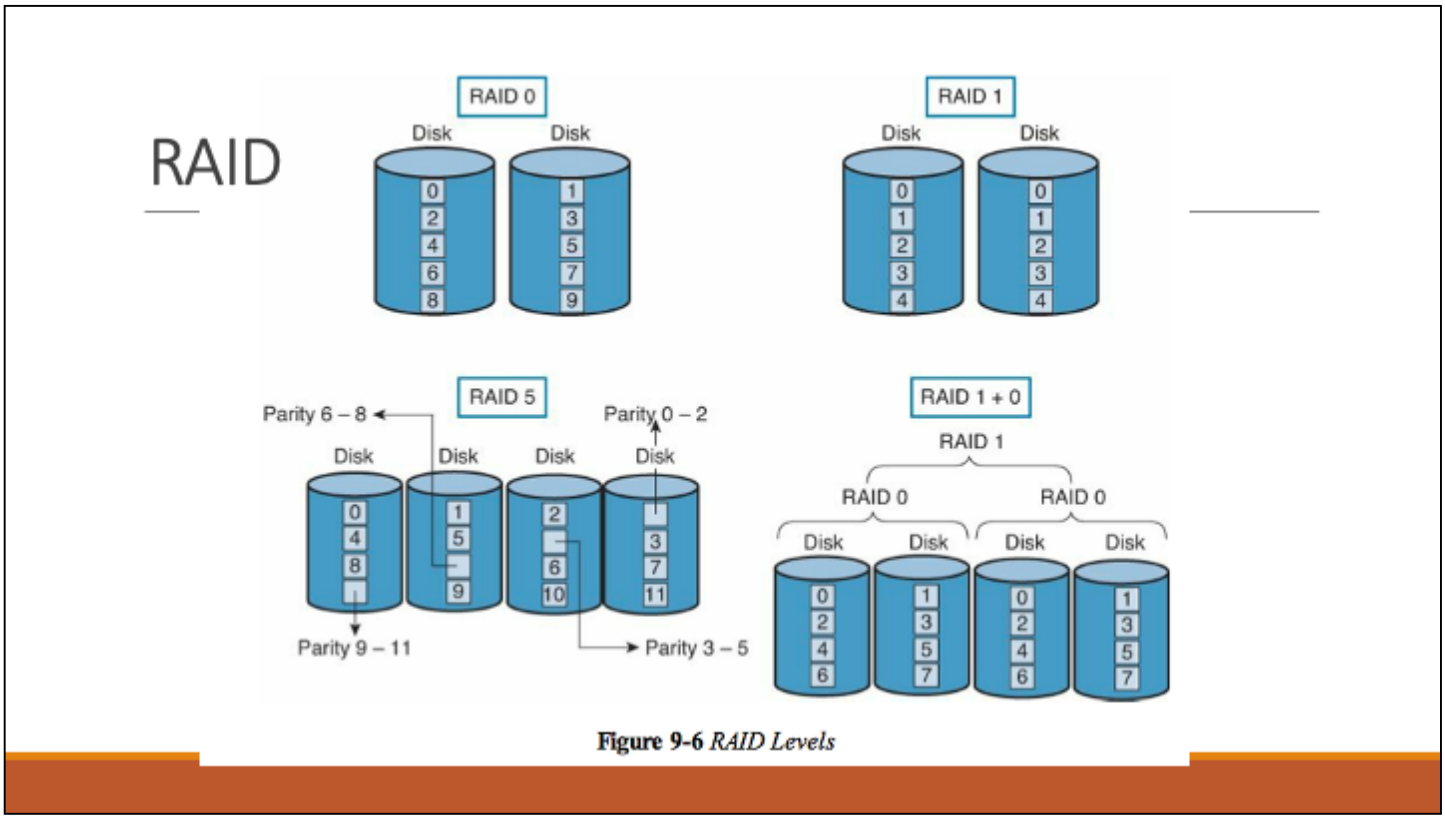


Figure 9-6 *RAID Levels*

RAID

Raid är en teknik för att få flera lagringsmedia att samverka som ett enhetligt lagringsmedia gentemot processor/operativsystem.

Med RAID kan man uppfylla flera syften:
snabbare lagring

Större lagring

Säkrare lagring.

RAID0 = Striping. Flera diskar sammanförs till en enhet.

(Fördelar: Snabbare och större) Nackdelar: sårbar

RAID1 = Spegling. Två och två kopplas hårddiskarna ihop

så att det blir säkert. En hårddisk kan gå sönder utan att man förlorar data.

RAID10 / RAID01 = kombination av ovanstående.

RAID3,5,6 = Som RAID0 fast varje disk håller information om data på de andra diskarna så att en eller två diskar kan gå sönder utan att man förlorar data.

RAID Forts.

RAID

Raid är en teknik för att få flera lagringsmedia att samverka som ett enhetligt lagringsmedia gentemot processor/operativsystem.

Med RAID kan man uppfylla flera syften:
snabbare lagring
Större lagring
Säkrare lagring.

RAID0 = Striping. Flera diskar sammanförs till en enhet. (Fördelar: Snabbare och större) Nackdelar: sårbar

RAID1 = Spegling. Två och två kopplas hårddiskarna ihop så att det blir säkert. En hårddisk kan gå sönder utan att man förlorar data.

RAID10 / RAID01 = kombination av ovanstående.

RAID3,5,6 = Som RAID0 fast varje disk håller information om data på de andra diskarna så att en eller två diskar kan gå sönder utan att man förlorar data.

Lagring/Disklösningar

SCSI/Hårddisk adapter med batteri (Varför då?)
HBA (host bus adapter)

Hårddiskar har en teknisk fördröjning (söktid) i sig vid läsning och skrivning till disken. Dels så snurrar diskskivan runt och dels så är det en arm som skall förflytta sig mellan olika spår för att läsa eller skriva det magnetiska innehållet.
Denna fördröjning vill man få bort. Den kunde vara så lång som 100ms. (idag 6-8ms)
Lösningen är att skrivningen sker till ett minne(cache) och då signalerar SCSI adaptern till Operativsystemet via drivrutinen att hårddisken har lagrat informationen.
Sen i efterhand så skrivs den cache-ade informationen ner till det magnetiska lagret.
För att inte informationen skall försvinna från minnet vid ett eventuellt strömavbrott så har man ett batteri till minnet som håller ca 100 timmar. När adaptern återfår sin ström så kan den kontrollera om hårddisken lyckades lagra informationen på magnetskivan eller inte och i så fall i efterhand skriva ner den.
Operativsystemet tror ju hela tiden att allt är OK och har informerat applikationen och användaren att så är fallet. Användaren har redan glömt bort var han/hon har gjort och gått hem.

Hur har man överbryggat detta problem idag (201X)

SAN (Storage Area Network) Anslutningsgränsnitt för lagringsenheter

FC (FibreChannel)

FCoE (FibreChannel over Ethernet)

ISCSI (SCSI over IP)

ATA

SATA

SAS

SCSI

NVMe

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Name

SAN forts.
Lär er de olika förkortningar och deras relation till varandra.

FC: Fiberbaserat lagringsnätverk för SCSI meddelanden i ett switchat nät.

FCoE: Som ovan fast man kan använda speciell 10Gbit Ethernet Switch från

tex. Cisco för att minska behovet av speciell utrustning(SAN-Switch).

3% av bandbredden försvinner jämfört med FC.

iSCSI: SCSI meddelanden över IP. Man kan använda standart Ethernet/IP

baserat nätverk för att få åtkomst till lagrinslösningen. 40% av bandbredden

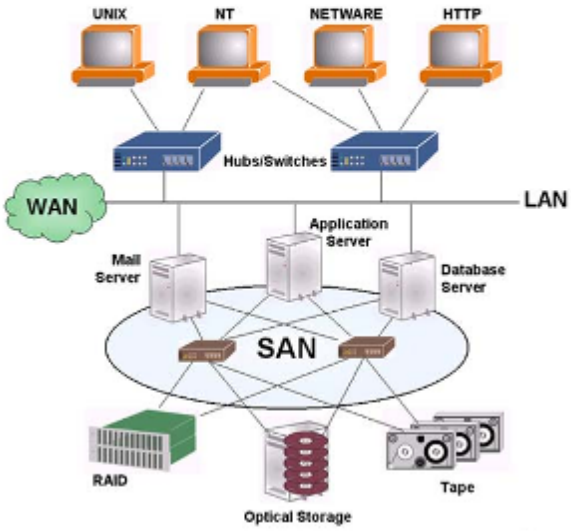
försvinner pga IP-Headern jämfört med FC.

ATA: parallell anslutning av hårddisk till Kontroller. Vanligast i äldre PC

SATA: Seriell ATA.

SAS: Seriell SCSI anslutning.

SAN / FC(FibreChannel) Nät



Fildelningstjänster

HTTP

FTP

NFS

SMB/CIFS

S3 (HTTP-basead)

Vad är det för skillnad i olika versioner som är unikt för lagringsnätverk?